问题集 1：复利

问题集伙伴

你没有被分配这个作业的搭档。

请勿删除提供的模板中的任何注释，并使用下方指定的变量名以获得满分！

1) 简介

1.1) 目标 介绍 Python 中的控制流

-
- 为问题制定计算解决方案
- 探索二分查找

1.2) 概述完成三个问题，分别在相应的 Python 文件中：ps1a.py、ps1b.py 和 ps1c.py

-
- 添加注释以帮助我们理解你的代码——请查阅风格指南以获取更多关于此的具体说明。
- ps1_tester.py 是一个测试文件，你可以用它来测试你的代码。确保 ps1_tester.py 与 ps1a.py、ps1b.py、ps1c.py 和 put_in_function.py 位于同一文件夹中。

1.3) 合作 学生可以一起工作，但每个学生应该独立完成并提交他们的作业。学生不得提交完全相同的代码。

-
- 搭档可以一起工作并提交相同的代码。
- 学生不得查看或复制彼此的代码或代码结构。
- 在每个文件的开始处以注释形式包含你的合作者的姓名。
- 请参阅课程信息中的合作政策以获取更多详细信息。

1.4) 重要提示 读取风格指南的第 1、2、3 和 4 节。

-
- 如果在任何时候出现类似 ModuleNotFoundError: 没有名为'ps1b_in_function'的模块的错误，请重启 Spyder 内核。
- 在 ps1a.py、ps1b.py 和 ps1c.py 中，在正确的注释标题下获取用户输入并声明变量。如果未能这样做（例如，在指定位置使用不同的变量名或在错误的注释标题下声明它们），评分者将给出 0 分。
- 不要删除或更改原始 ps1a.py、ps1b.py 和 ps1c.py 文件中提供的任何注释。
- pset 下载的文件顶部的注释可能是指 6.100A。这是因为我们为 6.100A 和 6.100L 使用了完全相同的文件。

2) 部分 A：为购房储蓄

你刚刚从 MIT 毕业，并且找到了一份工作！你搬到了湾区，决定开始为购买梦想中的房子攒钱。房价相当高，所以你开始为房子的首付款攒钱。

你的目标是找出攒够首付款所需的月份数。首付款的金额是通过将梦想房子的总成本乘以下付款百分比来计算的。

用户输入。要求用户输入以下变量，并将它们转换为浮点数。它们必须在程序开始时按以下顺序初始化，在声明其他变量之前。

. 起始年薪（yearly_salary）
. 用于储蓄的薪水比例（portion_saved）。该变量应为小数形式（例如，0.1 表示 10%）。
你梦想房子的成本（cost_of_dream_home）

编写程序。你需要根据以下信息确定需要多少个月：

. 年薪，如上所述。
. 储蓄比例，如上所述。
. 梦想房子的成本，如上所述。
. 首付比例 portion_down_payment，即总成本中需要用于首付的百分比。假设 portion_down_payment = 0.25 (25%)。
. 你目前储蓄的金额是 amount_saved，初始值为 $0。
. 你获得年回报率 r。换句话说，每个月结束时，你的储蓄会额外增加 amount_saved * (r/12) 的资金（这里的 12 是因为 r 是年回报率）。假设 r = 0.05 (5%)。
. 每月结束时，你的储蓄会增加（1）你月工资的一部分和（2）你的投资月回报。（注意：

用于计算月回报的投资金额是你每个月初的储蓄金额。）

输出。

. 你的程序应该使用一个名为 months 的变量来存储为支付首付所需的月份数。

备注

- 注意区分代表年度金额和代表月度金额的值。
- 如果你的程序返回的月份数目相差一个月，请重新阅读上述高亮文本。
- 假设用户输入有效数据（例如，在期望浮点数时不会输入字符串）。
- 你的程序应按照下方测试用例的格式打印输出。如果你使用的是 Spyder，可能会在输出之间看到额外的行。不用担心！

2.1) 测试

2.1.1) 手动测试用例

测试用例 1

```
输入你的年薪：112000
输入你希望储蓄的薪水百分比，以小数表示：.17
输入你梦想房子的价格：750000
月份数：97
```

测试用例 2

```
请输入您的年薪：65000
请输入您希望储蓄的薪水百分比，以小数形式：.20
请输入您梦想房子的价格：400000
月份数：79
```

测试用例 3

```
请输入您的年薪：350000
请输入您储蓄的薪水百分比，以小数表示：.3 输入您梦想房子的价格：10000000 月
份数：189
```

2.1.2) 学生测试者

在同一文件夹中运行 ps1_tester.py，同时包含 ps1a.py 和 put_in_function.py。你应该通过前三个测试用例。

3) 部分 B：加薪储蓄

在部分 A 中，我们假设你的薪水不会随时间变化。然而，你是麻省理工学院的毕业生，显然你将随着时间的推移为公司创造更多价值！在本部分中，我们将基于你部分 A 的解决方案，每六个月增加一次薪水。将你的部分 A 的解决方案复制到 ps1b.py 中相应的部分。

用户输入。在部分 B 中有一个额外的用户输入。记住在声明其他变量之前将这些输入转换为浮点数，并按以下顺序排列。

. 起始年薪（yearly_salary）
要保存的薪水部分（portion_saved）
你梦想房子的成本（cost_of_dream_home）
. 半年薪资涨幅（semi_annual_raise），为一个百分比小数（例如 0.1 代表 10%）

编写程序。编写一个程序来计算你需要多少个月才能攒够首付款。你可以重用很多 A 部分中的代码。和之前一样，假设你的投资年回报率为 r = 0.05（或 5%），并且 portion_down_payment =

0.25（或 25%）。在这个版本中，年薪每年增加半年度增幅，在每六个月结束时增加。

输出。

与 A 部分一样，你的程序应该使用一个名为 months 的变量来存储你存够首付所需的月数。

备注

- 和 A 部分一样，用于计算每月回报的投资金额是你每个月初所拥有的储蓄金额。
- 注意区分代表年度金额和代表月度金额的值。
- 提款只应在第 6 个月末、第 12 个月末、第 18 个月末等时间发生。
- 如果你的程序返回的月份数目相差一个月，请重新阅读上述高亮文本。
- 假设用户输入有效数据（例如，在期望浮点数时不会输入字符串）。
- 你的程序应按照下方测试用例的格式打印输出。如果你使用的是 Spyder，可能会在输出之间看到额外的行。不用担心！

3.1) 测试

3.1.1) 手动测试用例

测试用例 1

```
请输入你的起始年薪：110000
请输入你储蓄的薪水百分比，以小数表示：.15
请输入你梦想房子的价格：750000
请输入半年度加薪，以小数表示：.03
月份数量：92
```

测试用例 2

```
请输入您的起始年薪：350000
请输入您储蓄的薪水百分比，以小数表示：.3
请输入您梦想房子的价格：10000000
请输入半年度加薪，以小数表示：.05
月份数量：131
```

3.1.2) 学生测试者

在 ps1b.py 和 put_in_function.py 相同的文件夹中运行 ps1_tester.py。现在你应该通过前 5 个测试用例。

4) 部分 C：选择一个利率

在 A 部分和 B 部分，你探索了（1）每月储蓄的工资百分比和（2）半年度加薪如何影响储蓄到某个目标所需的时间
在固定回报率 r 的情况下，首付款 .

在 C 部分，我们将有一个固定的初始金额，并能够选择回报率 r 的值。给定一个初始存款金额，我们的目标是找到
在 3 年内能够让我们存够首付款的最低回报率。

用户输入。在程序的开始处将用户输入转换为浮点数。

. 您的储蓄账户初始金额（ initial_deposit ）

. 编写程序。编写一个程序来计算在 3 年内达到您的目标——足够的首付款——所需的最低回报率 r ，假设有初始存款 initial_deposit 。为了简化问题，假设：

. 您正在储蓄的房子成本为 $800,000。
. 首付款是房屋成本的 25%。

使用以下复利公式来计算在给定回报率 r、初始存款 initial_deposit 和
月份：

$$\text{amount_saved} = \text{initial_deposit} \times (1 + \frac{r}{12})$$

你将使用二分查找来确定在 36 个月内实现 80 万美元房屋首付所需的最低回报率 r。
由于达到这个确切金额有点挑战性，我们只需要你的储蓄在所需首付金额的 100 美元范围内。例如，如果首付是 1000 美元，总储蓄金额应在 900 美元到 1100 美元之间（不包括端点）。

你的二分搜索应该更新 r 的值，直到它代表能够让你在 3 年内存够首付的最低回报率
年。r 应该是一个浮点数（例如 0.0704 表示 7.04%）。假设 r 介于 0% 和 100%（包括两端）。

输出。

. 变量 steps 应该反映你的二分查找用了多少步来得到最佳 r 值（即 steps 应该等于你二分测试区间的次数）。

变量 r 应该是能够让你在 3 年内存够房屋首付的最低回报率。

备注

- 可能有多个回报率能够使储蓄金额在 80 万美元房屋的首付要求金额±100 美元范围内。评分器将接受这些 r 值中的任何一个。
- 如果初始存款金额大于或等于所需首付金额减去 100 美元，那么最佳储蓄率是 0.0。如果考虑到初始存款和 0%到 100%之间的回报率，在 3 年内无法使储蓄金额在所需首付金额±100 美元范围内，则应将 r 赋值为 None。
  - 注意：None 的值不同于"None"。前者是 Python 中的空值，后者是一个字符串。
- 根据你的停止条件和如何计算二分查找的节省金额，你的步骤数量可能与示例测试用例略有不同。运行 ps1_tester.py 应该能给你一个很好的指示，看看你的步骤数量是否足够接近预期解决方案。
- 如果一个测试用例运行时间过长，你可能有一个无限循环！检查你的停止条件。
- 你的程序应该以与下方测试用例相同的格式打印输出。如果你使用的是 Spyder，可能会在输出之间看到额外的行。不用担心它们！

4.1) 测试

4.1.1) 手动测试用例

测试用例 1

```
输入初始存款：65000
最佳储蓄率：0.380615234375 [或非常接近这个数字]
二分查找的步骤数：12 [或非常接近这个数字]
```

测试用例 2

```
请输入初始存款：150000
最佳储蓄率：0.09619140625 [或非常接近这个数字]
```

```
二分查找的步骤：11［可能因你如何实现二分查找而有所不同］
```

测试用例 3

```
输入初始存款：1000
最佳储蓄率：无
二分查找的步骤：0［可能因你实现的二分查找方式而异］
```

4.1.2) 学生测试者

在 ps1c.py、put_in_function.py 相同的文件夹中运行 ps1_tester.py，你应该通过所有 8 个测试用例。

5) 提交流程

5.1) 时间和合作信息

在每个文件的开始处，在注释中写下你的合作者的名字。例如：

```
# 问题集 1A
# 姓名：李嫣
# 合作者：约翰·多伊
```

请在下面的问号框中估计你在这个问题集中花费的小时数。

5.2) 中间提交

所有学生都应在截止日期前一周（即最终截止日期前一周）提交他们的进度。
这次提交将占问题集评分的 1 分，并且不会对正确性进行评分。目的是确保你在截止日期前的最后几天之前一直在稳步完成问题集，而不是在最后几天才开始工作。

你可以在 9 月 21 日晚上 9 点前上传 pset 文件的新版本（选择任意一个）。这次提交不能使用延期或额外的提交时间。

选择文件 未选择文件

提交

您还有无限次的提交机会。

5.3) 最终提交

在提交文件之前，请删除所有额外的调试打印语句。此外，在 Spyder 中打开一个新的控制台并重新运行你的程序。

务必运行学生测试器并确保所有测试通过。然而，学生测试器只包含将用于确定作业评分的测试用例的一个子集。通过所有提供的测试用例并不能保证获得作业的满分。

你可以在 10 月 5 日晚上 9 点之前上传每个文件的新版本，但之后上传的任何内容都将计入你的迟交天数，如果你
还有剩余的提交机会。如果你没有剩余的迟交天数，迟交的提交将不会获得分数。请注意，我们将根据你最后一次提交的内容进行评分。

要提交包含多个文件的 pset，你可以通过提交页面分别提交每个文件。确保在准备好提交代码时点击提交。

就这样！恭喜你完成了第一个 6.100L pset :)

5.3.1) 部分 A

选择文件 未选择文件

提交

您还有无限次的提交机会。

5.3.2) 部分 B 选择文件 未选择文件

提交

您还有无限次的提交机会。

5.3.3) 部分 C 选择文件 未选择文件

提交

您还有无限次的提交机会。

麻省理工学院开放课程资料
https://ocw.mit.edu

6.100L 使用 Python 的计算机科学和编程导论
2022 年秋季

有关引用这些材料或我们使用条款的信息，请访问：https://ocw.mit.edu/terms